

此处放置企业 Logo

小揽

边缘多模态智能交互终端 硬件能力宣传白皮书

文档性质：市场宣传与客户交流
版本：对外宣传 v1.1 · 2026

能听 · 能说 · 能看 · 能懂

小揽·边缘多模态智能交互终端

硬件能力宣传白皮书（对外版）

文档性质	市场宣传与客户交流·非工程对接与 BOM 披露
产品名称	小揽（Xiao Lan）边缘多模态智能终端
适用场景	展厅、政务大厅、智慧办公、教育互动、品牌演示

1. 产品定位

小揽是一款面向**私有化部署**的边缘多模态交互终端：在同一台设备上完成**听、说、看、答**，无需依赖公网大模型即可实现流畅的中文对话与**实时视觉理解**，适合对**数据安全、响应速度、现场稳定性**要求高的客户场景。

我们采用**主控 + 独立 AI 加速**的双层硬件架构，将「实时音视频交互」与「大模型推理」分层处理，既保证麦克风、扬声器、屏幕与网络摄像头的**低延迟联动**，又为视觉语言理解保留**充足的专用算力**，避免单芯片方案常见的「一推理就卡顿、一对话就掉帧」体验问题。

2. 核心硬件能力

2.1 边缘算力

能力维度	宣传要点
异构双芯	高性能应用处理器 + 独立神经网络加速单元 ，专为大模型与多模态推理优化
端侧大模型	多模态视觉语言模型 完整运行于本地 ，对话与「看图说话」数据不出域
推理体验	语音首响可达 秒级以内 ；视觉理解链路经工程优化， 显著优于 传统「每次重新加载模型」方案
视频处理	硬件级 视频解码能力，支持主流 IPC 网络摄像机协议，长时间拉流稳定
语音全链路	端侧语音活动检测、流式识别与高质量中文合成， 全时监听与随时打断

具体芯片型号、内存容量、内部互连规格等属于供应链与交付细节，**不在本宣传册范围**；商务与定制项目另行提供《技术对接说明》。

2.2 接口与扩展

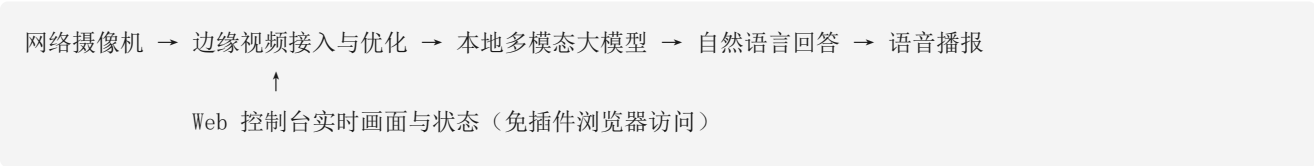
仅供市场宣传·非工程对接·性能为典型场景表述·正式验收以合同规格书为准

类型	能力描述
小揽·边缘多模态智能交互终端 硬件能力宣传白皮书（对外版·保密）	
网络	千兆以太网，适配机房/展厅有线组网；局域网内手机、平板、PC 浏览器即开即用控制台
调试与运维	支持 USB 直连维护通道，便于现场快速部署与恢复
人机交互	麦克风与扬声器可适配板载或外置； 大屏 HDMI 全屏展示品牌控制台
视频输入	以 专业级网络摄像机 为主；兼容主流取流方式，支持 不停机切换 监控画面
开放接口	WebSocket 状态与控制能力，便于与客户大屏、中控系统二次集成

3. 成像与「看得懂」

小揽推荐搭配**高灵敏度、大靶面 CMOS** 的网络摄像机（**800 万像素级、低照度优化**感光平台），在典型室内环境下可获得**清晰、稳定**的画面源。

客户感知价值	说明
看得清	高分辨率成像，远近景、桌面物品、人物动作均可作为理解输入
连得稳	抗丢包传输策略，减少花屏与断流
问得快	场景理解与帧缓存策略，常见提问可 近乎即时 语音作答



4. 软件能力集

模块	客户可感知的价值
多轮对话	中文口语交互，人设可配置，适合品牌口径与场景话术
视觉问答	针对当前画面提问，获得 简短、准确 的场景描述
控制台	Web 界面：实时画面、对话流、快捷指令、延时遥测、一键打断
主动关怀（可选）	基于画面变化的温和提醒，减少无效打扰
私有化	模型与业务数据部署在客户可控网络内
快速恢复	演示环境 一键恢复工具包 ，缩短复位时间

仅供市场宣传·非工程对接·性能为典型场景表述·正式验收以合同规格书为准

5. 典型应用场景

小揽·边缘多模态智能交互终端 | 硬件能力宣传白皮书（对外版·保密）

- 品牌科技展厅**：访客自然语言提问 + 指向桌面/产品，小揽**看图即答**并语音讲解。
- 智慧前台 / 政务引导**：大屏展示 + 语音咨询，降低人力峰值压力。
- 智慧办公助理**：工位环境**可见即可问**（需网络与相机部署配合）。
- 教育与创新 Lab**：展示端侧 AI 多模态闭环，强调**低延迟与数据本地**。

6. 体验指标（宣传口径）

体验项	宣传表述
语音识别	百毫秒级 流式识别，边说边出字
对话首响	数秒内 听到首句回复
视觉问答	常见场景类问题 约 1 秒量级 语音反馈
打断播报	用户开口或一键打断， 瞬间 停止并重新聆听
换摄像头地址	控制台修改取流地址， 无需重启整机服务

7. 与云端方案的差异化

对比维度	小揽边缘方案
数据路径	视觉与对话 优先本地闭环
时延	省却公网往返，交互 更跟手
稳定性	弱外网环境下仍可演示核心能力
成本可控	试点阶段流量与 API 成本 可预期

8. 交付与支持

- 标准交付**：边缘主机 + 软件栈 + 部署脚本 + Web 控制台 + 演示 checklist。
- 可选组件**：网络摄像机、麦克风阵列、大屏（由集成商按现场选型）。
- 深度定制**：对接中控、定制话术、行业知识库等，需单独立项。

9. 声明

- 仅供市场宣传·非工程对接·性能为典型场景表述·正式验收以合同规格书为准
- 本文档为**市场宣传用途**，硬件具体型号、固件版本及内部接口表**不予公开**。

- 2. 性能与体验表述为**典型场景目标**，不构成计量认证或第三方检测报告。
- 3. 正式投标、验收以双方签署的《技术规格书》与《验收测试用例》为准。

小揽 — 让边缘设备「能听、能说、能看、能懂」

文档版本：对外宣传 v1.1 · 小揽边缘多模态智能交互终端